

# ΑΕΠΠ — Θέμα Α 17

Βιβλίο 1 - Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. Το θέμα είναι προσαρμοσμένο μόνο στην επιλεγμένη ύλη.

Εστίαση ύλης: Μόνο για τα κεφάλαια που έδειξε: Συμπληρωματικό Υλικό 1-5 και Βιβλίο 1 τα κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 και 13.

## A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη.

1. Η σχεδίαση αλγορίθμου προηγείται της εκσφαλμάτωσης.
2. Η τεχνική διαίρει και βασίλευε διασπά ένα πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα.
3. Η διαίρεση σε υποπροβλήματα μπορεί να απλοποιήσει την επίλυση.
4. Η από πάνω προς τα κάτω σχεδίαση ξεκινά από τη γενική λύση και καταλήγει σε λεπτομέρειες.
5. Η σταδιακή βελτίωση βοηθά στη σχεδίαση σωστού αλγορίθμου.

## A2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.

1. Η τεχνική που διασπά ένα πρόβλημα σε μικρότερα μέρη λέγεται \_\_\_\_\_ και βασίλευε.
2. Η σταδιακή τελειοποίηση ενός αλγορίθμου ονομάζεται σταδιακή \_\_\_\_\_.
3. Η οργάνωση λύσης σε ανεξάρτητα τμήματα συνδέεται με τη \_\_\_\_\_ προσέγγιση.

## A3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις.

1. Η τεχνική divide and conquer βασίζεται:
  - α) στην τυχαία επίλυση
  - β) στη διάσπαση σε υποπροβλήματα
  - γ) στην αποθήκευση μόνο
  - δ) στην εκτέλεση χωρίς σχέδιο
2. Η modular σχεδίαση βοηθά:
  - α) να μεγαλώνει η πολυπλοκότητα
  - β) να οργανώνεται καλύτερα η λύση
  - γ) να αποφεύγονται τα δεδομένα
  - δ) να καταργούνται οι μεταβλητές

## A4. Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις θεωρίας.

1. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της σχεδίασης από πάνω προς τα κάτω;
2. Πώς συμβάλλει η σταδιακή βελτίωση στην ορθότητα ενός αλγορίθμου;

Καλή μελέτη!